

Consulta — Decisiones de tratamiento de datos

Monitoreo fotovoltaico · Sitio San Carlos · Noviembre 2024 – Junio 2026

Al preparar los datos de monitoreo para la base de datos tomamos una serie de decisiones que queremos validar con usted. Cada punto trae un resumen, la propuesta con sus opciones y las preguntas concretas (numeradas **P1–P12** para facilitar la respuesta).

1. Propuesta de nombres únicos para las columnas

SITUACIÓN

La misma medición aparece con nombres distintos según la época (`vpv1` / `Voltaje PV1 [V]` / `voltaje_pv1_v`), incluyendo errores de tipeo (`P0Tencia` , `Energìa`).

PROPUESTA APLICADA

Un solo nombre por variable, derivado de la Tabla 1 del diccionario del equipo: minúsculas, sin acentos, con la unidad al final.

Grupo	Nombres propuestos
Strings PV1 / PV2	<code>voltaje_pv1_v</code> , <code>corriente_pv1_a</code> , <code>potencia_pv1_w</code> , <code>energia_pv1_wh</code> (igual para PV2)
Salida AC del inversor	<code>potencia_total_wac</code> , <code>voltaje_vac</code> , <code>corriente_aac</code> , <code>frecuencia_hz</code> , <code>energia_hoy_wh</code> , <code>energia_total_wh</code> , <code>temperatura_inversor_c</code> , <code>codigo_error</code>
Celda calibrada (irradiancia)	<code>irradiancia_incidente</code> , <code>irradiancia_reflejada</code> , <code>albedo</code>
SP722	<code>irradiancia_incidente_sp722</code> , <code>irradiancia_reflejada_sp722</code> , <code>albedo_sp722</code> (+ lecturas crudas en mV)
Temperaturas de los arreglos	<code>temp_vertical</code> , <code>temp_inclinado</code>

Ya resuelto con el diccionario del equipo (no repreguntamos): `Potencia total [VA]` y `[Wac]` son la misma señal (potencia AC del inversor) y se unifican en `potencia_total_wac` ; `energia_hoy` es la energía del día, `energia_total` el acumulado histórico, y `energia_pv1 / pv2` la energía del día de cada arreglo.

PREGUNTA

1. **P1.** ¿Avala estos nombres para las columnas de la base de datos?

2. Temperaturas fijas en 85,0 °C

SITUACIÓN

En 137 archivos la temperatura de los arreglos marca 85,0 °C constante. Es el código de error del sensor cuando pierde comunicación, no una temperatura real.

OPCIONES

	Opción	Implicación
A	Anular esos valores (dejar vacío)	El hueco queda explícito; nadie usa el valor falso
APLICADA		
B	Anular y además marcar que hubo error de sensor	Se conserva la traza del problema
C	Rellenar los huecos cortos con valores estimados	Serie continua, pero con datos no medidos

PREGUNTAS

1. **P2.** ¿Está de acuerdo con anular sin rellenar (A), o prefiere el marcado explícito (B)?
2. **P3.** ¿Existe alguna bitácora de mantenimiento que indique cuándo estuvo desconectado el sensor?

3. Valor negativo constante en la irradiancia (-38,845)

SITUACIÓN

En 205 archivos la irradiancia nocturna marca siempre el mismo valor: -38,845. Lo interpretamos como el «cero» corrido de la celda cuando no hay sol.

OPCIONES

	Opción	Implicación
A	Convertir ese valor (y los negativos) a 0	Limpia la noche, pero no corrige el posible corrimiento de día
APLICADA		
B	Sumar 38,8 a toda la serie	Correcto si el desfase afecta también a las lecturas diurnas
C	Dejar tal cual y resolverlo junto con la calibración (punto 7)	Una sola corrección, pero pospone tener datos usables

PREGUNTAS

1. **P4.** ¿Sabe de dónde sale ese valor constante?
2. **P5.** ¿La corrección adecuada es llevarlo a 0 (A) o sumar el desfase a toda la serie (B)? Si el desfase es parejo, las lecturas de día también estarían corridas ~39 unidades.

4. Filas de la celda revueltas con las del inversor

SITUACIÓN

En 8 archivos (diciembre 2024, mayo y octubre 2025) las lecturas de irradiancia quedaron intercaladas con las del inversor y con las columnas corridas de lugar. Hoy esas filas no ingresan a la base: **56.063 registros quedan afuera**. El equipo ya indicó cómo reubicar cada valor y dejó un archivo corregido a mano como ejemplo.

PROPUESTA

Aplicar esa regla de reubicación para recuperar los registros, verificando el resultado contra el ejemplo corregido. La alternativa es darlos por perdidos y documentarlo.

PREGUNTAS

1. **P6.** ¿La regla de reubicación aplica por igual a los 8 archivos afectados, incluidos los de diciembre 2024?
2. **P7.** ¿Vale la pena recuperar esos registros, o los damos por perdidos?

5. Ritmo de medición variable → unificado a 5 minutos

SITUACIÓN

Los datos históricos se tomaron a ritmos distintos según la época: desde cada 2 segundos (diciembre 2024) hasta cada 5 minutos (lo actual).

PROPUESTA APLICADA

Unificar todo a un registro cada 5 minutos: promedio para las mediciones y último valor para los acumulados de energía. Los archivos originales se conservan por si se necesita el detalle fino.

Respaldo: la metodología del equipo ya define 5 minutos como la frecuencia oficial de las variables eléctricas, y los análisis planteados (energía diaria/mensual, curvas horarias, comparación de arreglos) no requieren el detalle de 2 segundos — por eso no lo repreguntamos.

PREGUNTA

1. **P8.** ¿El promedio es adecuado, o para alguna variable conviene guardar también el máximo y mínimo de cada ventana (p. ej. picos de potencia)?

6. Valores imposibles: límites de validez propuestos

SITUACIÓN

Quedan valores físicamente imposibles sin corregir: picos de 26,5 MW en un sistema de ~1–2 kW, temperaturas de 291 °C, albedo de 175. Hoy solo se corrigen los negativos y los códigos de error. La metodología deja pendiente la exactitud y precisión de cada variable, así que proponemos estos límites como punto de partida.

LÍMITES PROPUESTOS (A VALIDAR)

Variable	Rango válido propuesto
Voltaje por string	0 – 600 V
Corriente por string	0 – 20 A
Potencia por string	según los kWp instalados (dato pendiente); provisional 0 – 5.000 W
Temperaturas	–10 – 60 °C
Albedo	0 – 1
Frecuencia de red	55 – 65 Hz

PREGUNTAS

1. **P9.** ¿Le parecen razonables estos límites, o nos indica los correctos según el equipo instalado?
2. **P10.** Un valor fuera de rango: ¿se anula (como el 85 °C), o se conserva con una marca?

7. La irradiancia no corresponde a los W/m² documentados

SITUACIÓN

Según la metodología y el diccionario del equipo, la **celda calibrada** entrega la irradiancia en W/m². Sin embargo, los valores registrados no lo reflejan: llegan hasta **11.265** cuando el máximo real ronda 1.000 W/m², además del piso negativo constante del punto 3. Todo indica que en algún punto del procesamiento la señal quedó sin escalar. Por otro lado, el SP722 figura como operativo en la metodología, pero sus columnas llegan vacías salvo un día (28 de mayo de 2026).

CAMINOS POSIBLES (NO EXCLUYENTES)

	Camino	Qué necesita
A	Aplicar la constante de calibración de la celda en el procesamiento	Que se conserve esa constante
B	Comparar contra el SP722 en el período en que ambos midan	Que el SP722 reporte de forma estable
C	Ajustar contra un modelo teórico de cielo despejado	Latitud y longitud del sitio (ya la tenemos)

PREGUNTAS

1. **P11.** Si la celda está calibrada, ¿puede ser que falte aplicar su constante de calibración en el procesamiento? ¿Se conserva esa constante?
2. **P12.** ¿Qué camino recomienda (A/B/C o combinación)? ¿Y sabe por qué el SP722 casi no reporta datos, si figura como operativo?

Datos que aún nos faltan

Sin esto no podemos corregir la irradiancia ni calcular el rendimiento específico (kWh/kWp) del dashboard planteado:

1. **kWp instalados** por arreglo (vertical e inclinado) y total.
2. **Inclinación y orientación** de cada arreglo.
3. **Correspondencia de los strings:** el diccionario dice PV1 = arreglo 1 y PV2 = arreglo 2, pero no cuál es el vertical y cuál el inclinado. Sin esto, las comparaciones entre ambos arreglos pueden quedar invertidas.
4. **Constante de calibración de la celda** (P11).

Resumen de preguntas

N°	Tema	Pregunta en una línea
P1	Nombres	¿Avala los nombres propuestos para las columnas?
P2	Temp. 85 °C	¿Anular sin rellenar, o anular y marcar el error?
P3	Temp. 85 °C	¿Existe bitácora de mantenimiento del sensor?
P4	Irrad. -38,845	¿De dónde sale ese valor constante?
P5	Irrad. -38,845	¿Llevarlo a 0 o sumar el desfase a toda la serie?
P6	Filas revueltas	¿La regla de reubicación aplica igual a los 8 archivos?
P7	Filas revueltas	¿Recuperar los 56.063 registros o darlos por perdidos?
P8	Ritmo de medición	¿Basta el promedio o conviene guardar también máximos/mínimos?
P9	Límites de validez	¿Le parecen razonables los rangos propuestos?
P10	Límites de validez	Fuera de rango: ¿anular o conservar con marca?
P11	Irradiancia	¿Falta aplicar la constante de calibración de la celda? ¿Se conserva?
P12	Irradiancia	¿Qué camino de corrección recomienda? ¿Por qué el SP722 no reporta?

Además, los 4 datos pendientes del recuadro anterior. Documento del 2026-07-03 · Base actual: 36.630 registros cada 5 minutos.